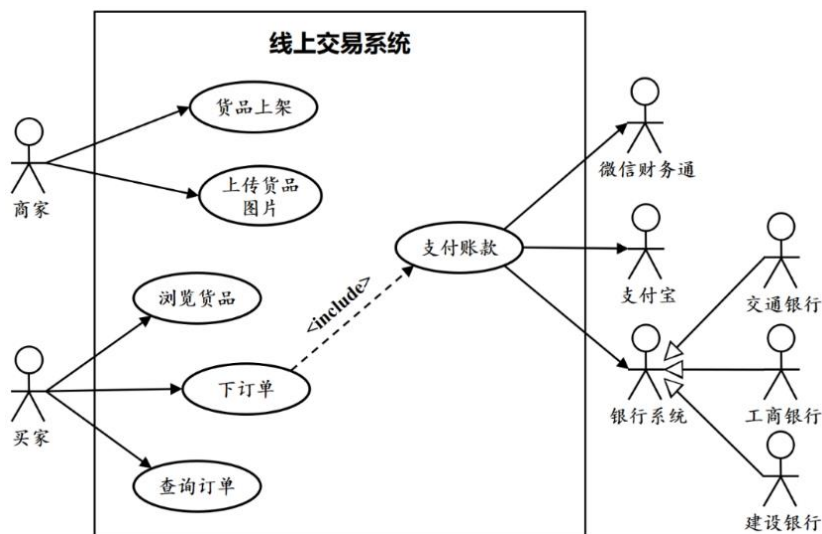


题目 1：对“线上交易系统”的需求进行分析，得到了如下图所示的系统用例图。需求说明：

(1) 支付宝和微信财务通系统均提供已经开发好的 API；而所有银行只给出了接口协议；(2) 图中所列的用例中“查询订单”是比较简单的用例；而“下订单”和“支付账款”是比较复杂的用例，其他用例的复杂度属于中等级别。根据题意，填写下表，并计算未调整角色权值 UAW、未调整用例权值 UUCW。



### 【参考答案】

(1) 【10 分】从参与者的角度，分析得到如下表的数据：

| 复杂度级别   | 角色权值定义 | 参与角色数 | 说明理由                                     |
|---------|--------|-------|------------------------------------------|
| Simple  | 1      | 2     | 微信财务通、支付宝，提供 API 接口                      |
| Average | 2      | 3     | 交通银行、工商银行、建设银行的接口，无 API，只有协议             |
| Complex | 3      | 6     | 商家关联参与者 2 个用例，而买家关联 4 个用例，都是将通过 GUI 进行交互 |

【5 分】计算未调整的角色权值：UAW =  $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 6 = 2 + 6 + 18 = 26$

(2) 【10 分】从用例的角度，分析得到如下表的数据：

| 复杂度级别   | 用例权值定义 | 相关用例数 | 说明理由                  |
|---------|--------|-------|-----------------------|
| Simple  | 5      | 1     | 用例“查询订单”的场景比较简单       |
| Average | 10     | 3     | 其他用例为一般复杂度            |
| Complex | 15     | 2     | 用例“下订单”和“支付账款”的场景比较复杂 |

【5 分】计算未调整的用例权值：UUCW =  $5 \times 1 + 10 \times 3 + 15 \times 2 = 5 + 30 + 30 = 65$

题目 2：通过对某软件项目的分析，得到如下表所示的信息。假设本项目开发生产率 PE=20 工时/用例点，员工每月工作 22 天、每天工作 7 小时，请采用用例点估算法对该项目工作量（人月）进行估算。

表 1 参与角色数和用例数列表

| 复杂度级别   | 参与角色数 | 用例数 |
|---------|-------|-----|
| Simple  | 2     | 1   |
| Average | 4     | 7   |
| Complex | 3     | 6   |

表 2 角色权值和用例权值定义表

| 复杂度级别   | 角色权值定义 | 用例权值定义 |
|---------|--------|--------|
| Simple  | 1      | 5      |
| Average | 2      | 10     |
| Complex | 3      | 15     |

## 《软件过程与项目管理》平时作业 2：用例点估算法 参考答案

表 3 用例点估算法的技术复杂度因子定义及对本项目的影响度分析结果

| 技术复杂度因子 | 说 明            | 权 值 | 对本题项目的影响程度 |
|---------|----------------|-----|------------|
| TCF1    | 分布式系统          | 2.0 | 0          |
| TCF2    | 性能要求           | 1.0 | 0          |
| TCF3    | 最终用户使用频率       | 1.0 | 3          |
| TCF4    | 内部处理复杂度        | 1.0 | 5          |
| TCF5    | 复用程度           | 1.0 | 1          |
| TCF6    | 易于安装           | 0.5 | 0          |
| TCF7    | 系统易于使用         | 0.5 | 0          |
| TCF8    | 可移植性           | 2.0 | 0          |
| TCF9    | 系统易于修改         | 1.0 | 2          |
| TCF10   | 并发性            | 1.0 | 0          |
| TCF11   | 安全功能特性         | 1.0 | 3          |
| TCF12   | 为第三方系统提供直接系统访问 | 1.0 | 0          |
| TCF13   | 特殊的用户培训设施      | 1.0 | 4          |

表 4 用例点估算法的环境复杂度因子定义及对本项目的影响度分析结果

| 环境复杂度因子 | 说 明      | 权 值 | 对本题项目的影响程度 |
|---------|----------|-----|------------|
| ECF1    | UML 精通程度 | 1.5 | 4          |
| ECF2    | 系统应用经验   | 0.5 | 0          |
| ECF3    | 面向对象经验   | 1.0 | 3          |
| ECF4    | 系统分析员能力  | 0.5 | 4          |
| ECF5    | 团队士气     | 1.0 | 5          |
| ECF6    | 需求稳定度    | 2.0 | 3          |
| ECF7    | 兼职人员比例高低 | 1.0 | 5          |
| ECF8    | 编程语言难易程度 | 1.0 | 4          |

### 【参考答案】

Step1: 【10 分】根据表 1 和表 2 的数据，计算 UAW（未调整的角色权值），结果如下表：

| 序号                      | 复杂度级别   | 角色权值定义<br>$aWeight_i$ | 参与角色数<br>$aCardinality_i$ | $UAW_i$<br>$= aWeight_i \times aCardinality_i$ |
|-------------------------|---------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| 1                       | Simple  | 1                     | 2                         | $1 \times 2 = 2$                               |
| 2                       | Average | 2                     | 4                         | $2 \times 4 = 8$                               |
| 3                       | Complex | 3                     | 3                         | $3 \times 3 = 9$                               |
| 合计 $UAW = \sum UAW_i =$ |         |                       |                           | 19                                             |

或者直接计算： $UAW = 1 \times 2 + 2 \times 4 + 3 \times 3 = 2 + 8 + 9 = 19$

Step2: 【10 分】根据表 1 和表 2 的数据，计算 UUCW（未调整的用例权值），结果如下表：

| 序号                        | 复杂度级别   | 用例权值定义<br>$uWeight_i$ | 用例数<br>$uCardinality_i$ | $UUCW_i$<br>$= uWeight_i \times uCardinality_i$ |
|---------------------------|---------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                         | Simple  | 5                     | 1                       | $5 \times 1 = 5$                                |
| 2                         | Average | 10                    | 7                       | $10 \times 7 = 70$                              |
| 3                         | Complex | 15                    | 6                       | $15 \times 6 = 90$                              |
| 合计 $UUCW = \sum UUCW_i =$ |         |                       |                         | 165                                             |

或者直接计算： $UUCW = 5 \times 1 + 10 \times 7 + 15 \times 6 = 5 + 70 + 90 = 165$

Step3: 【10 分】计算 UUCP（未调整的用例点数），结果如下：

$$UUCP = UAW + UUCW = 19 + 165 = 184$$

Step4: 【10 分】根据表 3，计算 TCF（技术复杂度因子），结果如下表：

| 技术复杂度因子 | 权值<br>$TCF\_Weight_i$ | 对本题项目的影响程度值<br>$Value_i$ | $TCF\_Weight_i \times Value_i$ |
|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
|---------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|

## 《软件过程与项目管理》平时作业 2：用例点估算法 参考答案

|                                                                          |     |   |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| TCF1                                                                     | 2.0 | 0 | 0         |
| TCF2                                                                     | 1.0 | 0 | 0         |
| TCF3                                                                     | 1.0 | 3 | 1.0×3=3.0 |
| TCF4                                                                     | 1.0 | 5 | 1.0×5=5.0 |
| TCF5                                                                     | 1.0 | 1 | 1.0×1=1.0 |
| TCF6                                                                     | 0.5 | 0 | 0         |
| TCF7                                                                     | 0.5 | 0 | 0         |
| TCF8                                                                     | 2.0 | 0 | 0         |
| TCF9                                                                     | 1.0 | 2 | 1.0×2=2.0 |
| TCF10                                                                    | 1.0 | 0 | 0         |
| TCF11                                                                    | 1.0 | 3 | 1.0×3=3.0 |
| TCF12                                                                    | 1.0 | 0 | 0         |
| TCF13                                                                    | 1.0 | 4 | 1.0×4=4.0 |
| $\sum_{i=1 \text{ to } 13} \text{TCF\_Weight}_i \times \text{Value}_i =$ |     |   | 18.0      |

$$\text{TCF} = 0.6 + (0.01 \times \sum_{i=1 \text{ to } 13} \text{TCF\_Weight}_i \times \text{Value}_i) = 0.6 + 0.01 \times 18.0 = 0.78$$

说明：本步骤可以不用表格，直接列计算式子：

$$\begin{aligned} \text{TCF} &= 0.6 + (0.01 \times \sum_{i=1 \text{ to } 13} \text{TCF\_Weight}_i \times \text{Value}_i) \\ &= 0.6 + 0.01 \times (0 \times 0 + 0 \times 0 + 1.0 \times 3 + 1.0 \times 5 + 1.0 \times 1 + 0 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 0 + 1.0 \times 2 + 0 \times 0 + 1.0 \times 3 + \\ &\quad 0 \times 0 + 1.0 \times 4) \\ &= 0.6 + 0.01 \times 18.0 = 0.78 \end{aligned}$$

**Step5: 【10 分】**根据表 4，计算 ECF（环境复杂度因子），结果如下表：

| 环境复杂度因子                                                                 | 权值<br>$\text{ECF\_Weight}_i$ | 对本题项目的影响程度值<br>$\text{Value}_i$ | $\text{ECF\_Weight}_i \times \text{Value}_i$ |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| ECF1                                                                    | 1.5                          | 4                               | 1.5×4=6.0                                    |
| ECF2                                                                    | 0.5                          | 0                               | 0                                            |
| ECF3                                                                    | 1.0                          | 3                               | 1.0×3=3.0                                    |
| ECF4                                                                    | 0.5                          | 4                               | 0.5×4=2.0                                    |
| ECF5                                                                    | 1.0                          | 5                               | 1.0×5=5.0                                    |
| ECF6                                                                    | 2.0                          | 3                               | 2.0×3=6.0                                    |
| ECF7                                                                    | 1.0                          | 5                               | 1.0×5=5.0                                    |
| ECF8                                                                    | 1.0                          | 4                               | 1.0×4=4.0                                    |
| $\sum_{i=1 \text{ to } 8} \text{ECF\_Weight}_i \times \text{Value}_i =$ |                              |                                 | 31.0                                         |

$$\text{ECF} = 1.4 + (-0.03 \times \sum_{i=1 \text{ to } 8} \text{ECF\_Weight}_i \times \text{Value}_i) = 1.4 - 0.03 \times 31.0 = 0.47$$

说明：本步骤可以不用表格，直接列计算式子：

$$\begin{aligned} \text{ECF} &= 1.4 + (-0.03 \times \sum_{i=1 \text{ to } 8} \text{ECF\_Weight}_i \times \text{Value}_i) \\ &= 1.4 - 0.03 \times (1.5 \times 4 + 0 \times 0 + 1.0 \times 3 + 0.5 \times 4 + 1.0 \times 5 + 2.0 \times 3 + 1.0 \times 5 + 1.0 \times 4) \\ &= 1.4 - 0.03 \times 31.0 = 0.47 \end{aligned}$$

**Step6: 【10 分】**计算 UCP（用例点数），结果如下：

$$\text{UCP} = \text{UUCP} \times \text{TCF} \times \text{ECF} = 184 \times 0.78 \times 0.47 \approx 67.5$$

**Step7: 【10 分】**计算项目工作量，结果如下：

$$\text{项目工作量} = \text{UCP} \times \text{PE} = 67.5 \times 20 = 1350 \text{ 工时}$$

按照题意，每月工作时间为 154 小时，则该项目工作量为  $1350 \div 154 \approx 8.8$  人月